

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบ การออกแบบพัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสแอนด์เจ มหาชน จำกัด ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้

- 2.1 Software Development Lifecycle (วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ SDLC)
- 2.2 เอสแอนด์เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน
- 2.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP
- 2.4 การตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วย CSS
- 2.5 ฐานข้อมูลที่สำหรับเว็บไซต์ด้วย Database Oracle
- 2.6 การทดสอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- 2.7 ประสิทธิภาพของระบบ
- 2.8 ความพึงพอใจ
- 2.9 สรุป

2.1 Software Development Lifecycle (วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ SDLC)

Software Development Lifecycle (SDLC) หรือวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ กระบวนการที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งใช้ในการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงซอฟต์แวร์ หรือเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด จึงควรมีการวางแผนการดำเนินการขั้นตอนของ SDLC ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้

2.1.1 การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition)

เป็นกิจกรรมแรกที่สำคัญ ในการ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโยใช้ระบบเข้าเข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดโดยโครงการที่จะทำการพัฒนาต้อง สามารถแก้ไขปัญหาที่มีในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด

2.1.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสียค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิค เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื่อให้นำเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องอนุมัติดำเนินการต่อไป

2.1.3 การวิเคราะห์ (Analysis)

เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบระบบ ขั้นตอนจะศึกษาจากผู้ใช้งานโดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) จากนั้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

2.1.4 การออกแบบ (Design)

นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้ยังไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก เน้นการออกแบบโครงร่างบนกระดาษแล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการระบุลักษณะการทำงานของ ระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้

2.1.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development)

เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบจากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบ ต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้จริง

2.1.6 การติดตั้ง (Implementation)

เป็นขั้นตอนการนำระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง (installation) และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้ นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (Training) เอกสารประกอบระบบ (Documentation) และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ (Support) เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2.1.7 การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)

เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากที่ไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ จึงควรกำหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทำงานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อที่จะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้

2.2 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หรือที่รู้จักกันในชื่อ S&J International Enterprises Public Company Limited เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มความงามและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2523 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสำอาง (SJI) (Stock Exchange of Thailand) (Welcome Page - SETTRADE.COM) ครีมทาผิว เครื่องสำอางสี น้ำหอม และผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลส่วนบุคคลอื่น ๆ โดยบริษัทมีโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ทำให้สามารถจัดการกับการผลิตได้ทั้งในขนาดเล็กเพื่อทดลองตลาดและในระดับอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า



ภาพที่ 2.1 แสดงรูปภาพโลโก้บริษัท เอสแอนด์เจ

2.2.1 บริษัทมหาชน

บริษัทมหาชน คือ บริษัทที่มีการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปโดยการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าหุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้อย่างเสรีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือกระดานซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทจดทะเบียนไว้

2.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting). PHP ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเว็บเพจแบบ dynamic ที่สามารถตอบสนองและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่2.2 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ PHP

2.3.1 คุณสมบัติและความสามารถของ PHP

2.3.1.1 เป็นโอเพ่นซอร์ส PHP

PHP เป็นภาษาสคริปต์โอเพ่นซอร์ส ซึ่งหมายความว่าซอร์สโค้ดของ PHP นั้นเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา เรียนรู้ แก้ไข และแจกจ่ายได้อย่างอิสระ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตโอเพ่นซอร์ส (Open Source License) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังนี้

2.3.1.2 ซอร์สโค้ดคือ

ซอร์สโค้ด (Source Code) คือชุดคำสั่งหรือชุดคำอธิบายที่เขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้นได้ โดยทั่วไปแล้ว ซอร์สโค้ดจะถูกเขียนโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) หรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น PHP, Python, Java, หรือ C++ เป็นต้น



ภาพที่2.3 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ Python



ภาพที่2.4 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ Java



ภาพที่2.5 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ C++

2.3.1.4 เข้าถึงซอร์สโค้ดได้ฟรี

ทุกคนสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของ PHP ได้ฟรีจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หรือแหล่งอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต

2.3.1.5 ศึกษาและเรียนรู้

นักพัฒนาสามารถศึกษาโค้ดของ PHP เพื่อทำความเข้าใจการทำงานภายใน และเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมต่างๆ

2.3.1.6 แก้ไขและปรับปรุง

นักพัฒนาสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงซอร์สโค้ดของ PHP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ได้

2.3.1.7 แจกจ่ายซอร์สโค้ด

นักพัฒนาสามารถแจกจ่ายซอร์สโค้ดของ PHP ที่แก้ไขแล้วได้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตโอเพ่นซอร์ส ซึ่งมักจะกำหนดให้ต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดที่แก้ไขแล้ว และอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้งานต่อได้

2.3.2 การทำงานแบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ PHP

ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์และส่งผลลัพธ์ที่เป็น HTML ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนฐานข้อมูลหลายประเภท PHP สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายประเภท เช่น MySQL, PostgreSQL, Oracle, และ SQLite ทำให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชัน

2.3.2.1 เซสชัน (Session)

การจัดเก็บ ข้อมูลเซสชันจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ทำให้มีความปลอดภัยมากกว่าคุกกี้ เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลได้โดยตรง อายุการใช้งาน เซสชันจะคงอยู่ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ และจะถูกทำลายเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ หรือหมดเวลาตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าการใช้งาน เซสชันเหมาะสำหรับเก็บข้อมูลที่สำคัญและต้องการความปลอดภัย เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ สถานะการสั่งซื้อ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

2.3.2.2 คุกกี้ (Cookie)

การจัดเก็บ ข้อมูลคุกกี้จะถูกเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว อายุการใช้งาน คุกกี้สามารถมีอายุการใช้งานที่นานกว่าเซสชัน โดยสามารถกำหนดให้คุกกี้คงอยู่เป็นเวลานาน หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบออก การใช้งาน คุกกี้เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่สำคัญมากนัก และต้องการความสะดวกในการเข้าถึง เช่น การตั้งค่าส่วนตัวของผู้ใช้ การจดจำสินค้าในตะกร้า หรือการแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจ

2.3.2.3 การจัดการเซสชันและคุกกี้

PHP สามารถจัดการเซสชันและคุกกี้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้

2.3.2.4 การสนับสนุนภาษาอื่นๆ

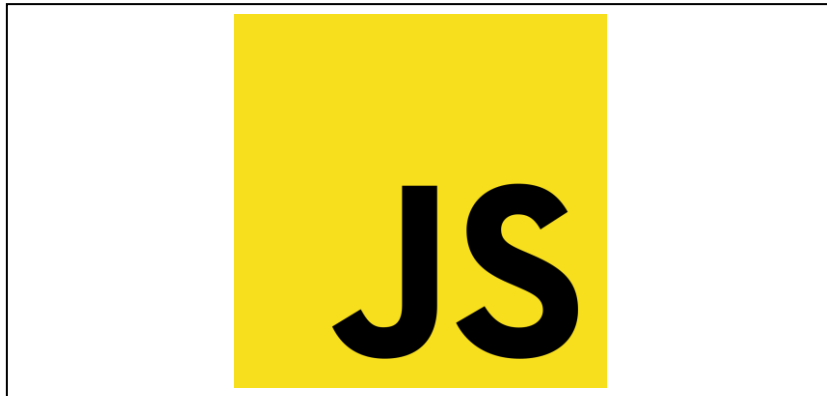
PHP สามารถผสมผสานกับภาษาอื่นๆ เช่น HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและโต้ตอบได้



ภาพที่2.6 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ HTML



ภาพที่2.7 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ CSS



ภาพที่2.8 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ JavaScript

2.3.2.5 โพรโตคอล (Protocol)

คือชุดของกฎหรือข้อตกลงที่กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง โพรโตคอลทำหน้าที่คล้ายกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งแต่ละโพรโตคอลจะมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป

2.3.2.6 การสนับสนุนโพรโตคอลต่างๆ

PHP สนับสนุนโพรโตคอลต่างๆ เช่น HTTP, SMTP, IMAP, และ POP3 ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องใช้การสื่อสารผ่านโพรโตคอลเหล่านี้

2.3.3 เฟรมเวิร์ค (Framework)

เฟรมเวิร์ค (Framework) คือโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ไลบรารี (Libraries) ชุดของฟังก์ชันและคลาสที่เขียนไว้ล่วงหน้า ช่วยลดการเขียนโค้ดซ้ำ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา เครื่องมือ (Tools) โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ช่วยในการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงโค้ด แนวทางปฏิบัติ (Conventions) กฎหรือข้อตกลงที่กำหนดรูปแบบและโครงสร้างของโค้ด ช่วยให้โค้ดเป็นระเบียบ อ่านง่าย และบำรุงรักษาง่าย

2.4 การตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วย CSS

CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาที่ใช้สำหรับการกำหนดรูปแบบและการจัดการการแสดงผลของเอกสารที่เขียนด้วย HTML หรือ XML. CSS ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบและปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้สวยงามและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.1 เว็บไซต์

เว็บไซต์คือชุดของหน้าเว็บที่ถูกเชื่อมโยงกันภายในโดเมนเดียวกันและสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูล การทำธุรกรรม การสื่อสาร หรือความบันเทิง โดยเว็บไซต์มักจะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น

2.4.1.1. หน้าแรก (Homepage)

เป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมจะเห็นเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ โดยทั่วไปจะมีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์

2.4.1.2 เนื้อหา (Content)

เป็นข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เว็บไซต์ต้องการนำเสนอ

2.4.1.3 เมื่อนำทาง (Navigation Menu)

เป็นระบบเมนูที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

2.4.1.4 ส่วนท้าย (Footer)

เป็นส่วนล่างของหน้าเว็บที่มักมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลการติดต่อ ลิขสิทธิ์ และลิงก์ไปยังหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์

2.4.1.5 ระบบการจัดการ (Backend System)

เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาและฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์

2.4.2 การพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บไซต์หมายถึงกระบวนการออกแบบ สร้าง และดูแลเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน กระบวนการนี้รวมถึงการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบเว็บ การเขียนโปรแกรม การจัดการเนื้อหา และการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยทั่วไป การพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ได้แก่

2.4.2.1 การวางแผน (Planning)

กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ รวมถึงระบุกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่ต้องการ

2.4.2.2 การออกแบบ (Design)

ออกแบบเลย์เอาต์และรูปแบบของเว็บไซต์ รวมถึงการเลือกสี ฟอนต์ และองค์ประกอบกราฟิกเพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามและใช้งานง่าย

2.4.2.3 การพัฒนา (Development)

เขียนโค้ดและโปรแกรมเว็บไซต์โดยใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP และอื่น ๆ การพัฒนาอาจแบ่งเป็นส่วนหน้าบ้าน (Frontend) และส่วนหลังบ้าน (Backend)

2.4.2.4 การทดสอบ (Testing)

ตรวจสอบและทดสอบเว็บไซต์เพื่อหาข้อผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการตรวจสอบความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2.4.2.5 การเผยแพร่ (Deployment)

นำเว็บไซต์ขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์และเปิดใช้งานให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

2.4.2.6 การดูแลและปรับปรุง (Maintenance and Updates)

ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

2.4.3 คุณสมบัติและความสามารถของ CSS

การแยกส่วนการออกแบบจากเนื้อหา CSS ช่วยให้สามารถแยกการจัดการรูปแบบและการออกแบบออกจากโครงสร้างและเนื้อหาของเอกสาร HTML ได้ ทำให้การพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ง่ายขึ้น

2.4.3.1 การแยกส่วนการออกแบบจากเนื้อหา

การแยกส่วนการออกแบบจากเนื้อหาหมายถึงการแยกความรับผิดชอบในการจัดการรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ออกจากการจัดการเนื้อหา การทำเช่นนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและความสะดวกในการพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์มากขึ้น

2.4.3.2 การจัดการแยกจากกัน

HTML สำหรับโครงสร้าง HTML ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างและเนื้อหาของหน้าเว็บ เช่น ส่วนหัว ข้อความ รูปภาพ และลิงก์ ทำให้เอกสารมีความหมายและโครงสร้างที่ชัดเจน CSS สำหรับ

การนำเสนอ CSS ใช้สำหรับควบคุมลักษณะการแสดงผลของ HTML เช่น สี ตัวอักษร การจัดตำแหน่ง และขนาด โดยกำหนดเป็นกฎหรือสไตล์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ทั่วทั้งเว็บไซต์

2.4.3.3 ข้อดีของการแยกส่วน

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือธีมของเว็บไซต์ การแก้ไขเพียงไฟล์ CSS ก็เพียงพอ โดยไม่ต้องแก้ไขหลายหน้า HTML ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด การใช้ซ้ำและบำรุงรักษา CSS ช่วยให้การจัดการรูปแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ไฟล์ CSS เดียวกันกับหลายหน้า HTML ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นและการทำงานซ้ำซ้อนน้อยลง

2.4.3.4 การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความสามารถในการขยายระบบ เมื่อเว็บไซต์เติบโตขึ้น CSS ช่วยให้การเพิ่มหน้าใหม่ทำได้ง่าย โดยการใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้ว ลดการทำงานซ้ำซ้อน และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด เครื่องมือและเฟรมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ การแยกการออกแบบช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือและเฟรมเวิร์ค CSS เช่น Bootstrap หรือ Tailwind CSS ที่ช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์รวดเร็วและสวยงามยิ่งขึ้น

2.4.4 การใช้ซ้ำและการปรับปรุงรูปแบบได้ง่าย

ด้วยการใช้ไฟล์ CSS เดียวกันบนหลายๆ หน้าเว็บ ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเว็บไซต์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการแก้ไขไฟล์ CSS เพียงไฟล์เดียว

2.4.5 การสนับสนุนสำหรับการออกแบบ

Responsive CSS สามารถใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถปรับตัวตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป ด้วยการใช้ Media Queries และหน่วยที่ยืดหยุ่น เช่น เปอร์เซ็นต์ และ vw/vh

2.4.6 การจัดการเลย์เอาต์ที่ซับซ้อน

CSS ช่วยให้เราสามารถสร้างเลย์เอาต์ที่ซับซ้อนได้โดยการใช้ Flexbox, Grid Layout, และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งทำให้การจัดวางองค์ประกอบในหน้าต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

2.4.7 การใช้งานตัวแปรและการคำนวณ

CSS ปัจจุบันรองรับการใช้ตัวแปร (CSS Variables) และการคำนวณด้วยฟังก์ชัน calc() ซึ่งช่วยให้การออกแบบและการจัดการรูปแบบมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

2.4.8 การเพิ่มเอฟเฟกต์และการเคลื่อนไหว

CSS สามารถสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนสี การแปลงรูป การย้ายตำแหน่ง และการสร้างแอนิเมชันด้วย CSS Transitions และ Animations

2.4.9 เครื่องมือและเฟรมเวิร์คที่เกี่ยวข้องกับ CSS

เครื่องมือและเฟรมเวิร์คที่เกี่ยวข้องกับ CSS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ นักพัฒนาเว็บสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่หลากหลายดังนี้

2.4.9.1 Bootstrap

เป็นเฟรมเวิร์ค CSS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีการออกแบบที่เรียบง่ายและตอบสนอง มีชุดขององค์ประกอบและเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี



ภาพที่ 2.14 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ Bootstrap

2.5 ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ด้วย Database Oracle

2.5.1 Oracle Database

Oracle Database เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System หรือ RDBMS) ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูง พัฒนาโดย Oracle Corporation มีความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการทำงานแบบ transaction และมีความปลอดภัยสูง จึงเหมาะสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่และระบบที่มีความซับซ้อน



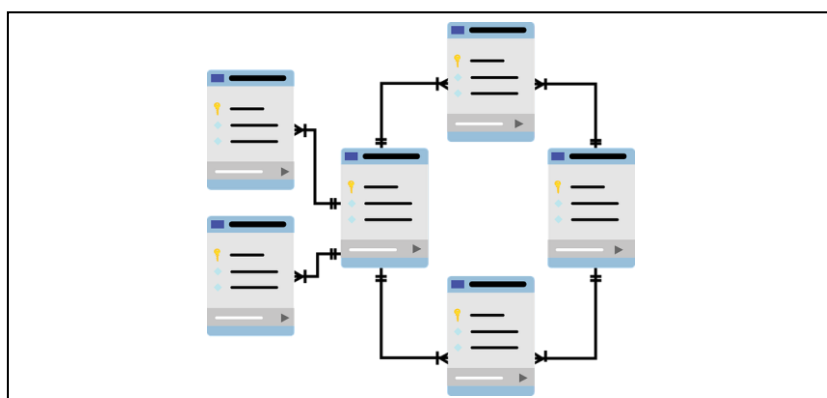
ภาพที่2.18 แสดงรูปภาพสัญลักษณ์ Oracle Database

2.5.2 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ระบบที่จัดเก็บข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่โครงสร้างที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS)

2.5.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้รูปแบบตารางเพื่อจัดระเบียบข้อมูล ข้อมูลในแต่ละตารางจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางต่าง ๆ ได้ผ่านทางคีย์ (Key)



ภาพที่2.18 แสดงรูปภาพตัวอย่าง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

2.5.4 Oracle Corporation

Oracle Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง ออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้าน ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงยังเป็น บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ เทคโนโลยี บริษัทนี้ได้รับการยอมรับในการพัฒนาฐานข้อมูลและโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความ ต้องการของธุรกิจทั่วโลก นอกจากนี้ Oracle ยังเป็นผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและมีการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

2.5.5 Transaction

การทำธุรกรรม (Transaction) ในบริบทของฐานข้อมูล หมายถึง ชุดของการดำเนินการที่ถูก จัดการเป็นหนึ่งหน่วยเดียว ซึ่งต้องดำเนินการอย่างสมบูรณ์หรือไม่ดำเนินการเลย เพื่อรักษาความ ถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล การทำธุรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งใน ระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น ระบบธนาคาร หรือระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

2.5.6 คุณสมบัติที่สำคัญของ Oracle Database

2.5.6.1 ความสามารถในการปรับขนาด (Scalability) Oracle Database สามารถรองรับ การเติบโตของข้อมูลและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับระบบที่มี การใช้งานและข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.5.6.2 ความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) Oracle Database มีกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในกรณีที่เกิดความขัดข้อง เช่น การทำ Replication และ Failover

2.5.6.3 ความปลอดภัย (Security) Oracle Database มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และปกป้องข้อมูลจากการสูญหายหรือเสียหาย

2.5.6.4 การจัดการ Transaction Oracle Database รองรับการทำงานแบบ transaction ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและ สอดคล้องกัน แม้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหว่างการประมวลผล

2.5.6.5 SQL และ PL/SQL Oracle Database

ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการสอบถามและจัดการข้อมูล และรองรับ PL/SQL (Procedural Language/SQL) ซึ่งเป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูล ทำให้สามารถสร้างฟังก์ชันและโปรซีเจอร์ที่ซับซ้อนได้

2.5.7 SQL (Structured Query Language)

เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) SQL ถูกใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การเพิ่ม ลบ และปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล

2.5.8 การเชื่อมต่อ PHP กับ Oracle Database

PHP สามารถเชื่อมต่อกับ Oracle Database ได้โดยใช้ Oracle Database extensions หรือ PDO (PHP Data Objects) ซึ่งเป็นไลบรารีที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายชนิด การเชื่อมต่อ PHP กับ Oracle Database ช่วยให้สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลบนเว็บไซต์ หรือบันทึกข้อมูลจากเว็บไซต์ลงในฐานข้อมูลได้

2.5.9 Oracle Database สำหรับเว็บไซต์

2.5.9.1 ประสิทธิภาพสูง Oracle Database

มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และรองรับการทำงานพร้อมกันของผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ

2.5.9.2 ความปลอดภัย Oracle Database

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของเว็บไซต์จากการถูกโจมตีหรือขโมย

2.5.9.3 ความน่าเชื่อถือ Oracle Database

มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เว็บไซต์สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

2.5.9.4 ความสามารถในการปรับขนาด Oracle Database

สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของเว็บไซต์ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือประสิทธิภาพเมื่อเว็บไซต์มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

2.6 การทดสอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Testing and Performance Optimization)

การทดสอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนสำคัญในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูง และสามารถรองรับการใช้งานจริงได้

2.6.1 ความสำคัญของการทดสอบซอฟต์แวร์

การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การทดสอบซอฟต์แวร์มีความสำคัญในหลายด้าน

2.6.1.1 การตรวจสอบความถูกต้อง (Verification)

การทดสอบช่วยให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ตามข้อกำหนดและความต้องการที่ระบุไว้

2.6.1.2 การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging)

การทดสอบช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

2.6.1.3 การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Assurance)

การทดสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มคุณภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานจริง

2.6.1.4 การเพิ่มความเชื่อมั่น (Confidence)

การทดสอบที่ครอบคลุมช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ ทั้งสำหรับผู้พัฒนาและผู้ใช้

2.6.2 ประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์

การทดสอบซอฟต์แวร์มีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ต่างกันไป เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณภาพสูงและพร้อมใช้งาน

2.6.2.1 Unit Testing

Unit Testing คือกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ที่เน้นการทดสอบหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของซอฟต์แวร์ ซึ่งก็คือฟังก์ชัน เมธอด หรือคลาส แต่ละหน่วยจะถูกทดสอบแยกกันเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวัง การทดสอบนี้เป็นขั้นตอนแรก ๆ ในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์และมักจะดำเนินการโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

2.6.2.2 Integration Testing

Integration Testing คือการทดสอบที่เน้นการตรวจสอบการทำงานร่วมกันของโมดูลหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อโมดูลหรือฟังก์ชันย่อยหลาย ๆ ตัวทำงานร่วมกันแล้ว ระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวัง การทดสอบนี้จะดำเนินการหลังจากที่มีการทำ Unit Testing เสร็จสิ้นและโมดูลต่าง ๆ ถูกพัฒนาเสร็จแล้ว

2.6.2.3 System Testing

System Testing คือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายเพื่อประเมินการทำงานของระบบทั้งหมด โดยครอบคลุมการทดสอบทุกฟังก์ชันของระบบอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการทดสอบอินเทอร์เฟซ (interfaces) และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ตามที่คาดหวังและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

2.6.2.4 Acceptance Testing

Acceptance Testing คือการทดสอบที่ดำเนินการเพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์ตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน และพร้อมสำหรับการเปิดตัวหรือใช้งานจริง การทดสอบนี้มักจะดำเนินการหลังจากการทดสอบทั้งหมดในขั้นตอนการพัฒนาเสร็จสิ้น และมักจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้

2.6.2.5 Performance Testing

Performance Testing คือการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ เช่น ความเร็ว ความเสถียร และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถจัดการกับภาระงานที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

2.6.2.6 Security Testing

Security Testing คือการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อระบุและตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจมตีและการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การทดสอบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2.6.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Optimization)

การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Optimization) คือกระบวนการที่มุ่งเน้นการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ระบบ หรือกระบวนการ เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงประสิทธิภาพช่วยลดเวลาการตอบสนองและการใช้ทรัพยากรของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

2.6.4 ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP

PHP เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การทดสอบและการปรับปรุงประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ New Relic และ AppDynamics เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (Application Performance Monitoring - APM) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาหรือทีม DevOps สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานและแก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชันในเชิงลึก

2.7 ประสิทธิภาพของระบบ

ประสิทธิภาพของระบบเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถของระบบในการตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะในด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความเสถียรของการทำงาน ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพสามารถทำได้หลายวิธี

2.7.1 ความรวดเร็วในการประมวลผล: วัดจากเวลาที่ระบบใช้ในการตอบสนองต่อคำสั่งผู้ใช้งานหรือลูกค้า รวมถึงการโหลดข้อมูลหรือการแสดงผลในแอปพลิเคชัน

2.7.2 ความเสถียรของระบบ: วัดจากจำนวนครั้งของการเกิดข้อผิดพลาดหรือการหยุดทำงานของระบบระหว่างการใช้งาน

2.7.3 การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม: ประเมินการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยความจำหรือซีพียู เพื่อดูว่าระบบมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

2.7.4 ความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน: ตรวจสอบว่าระบบสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.7.5 การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการออกแบบที่ดี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการทดสอบอย่างละเอียดในสถานะต่าง ๆ เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดีที่สุด

2.8 ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จของระบบ โดยการประเมินความพึงพอใจนั้นสามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย

2.8.1 ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience - UX): วัดจากการที่ผู้ใช้รู้สึกว่าสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย เข้าใจได้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน เช่น การออกแบบอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

2.8.2 ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ: ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ครบถ้วนและรวดเร็วหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็น

2.8.3 การสนับสนุนและบริการหลังการขาย: ความพึงพอใจในการสนับสนุน การแก้ปัญหา และการให้คำแนะนำจากผู้พัฒนาหรือผู้ดูแลระบบ

2.8.4 ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ: ระบบมีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่

2.9 สรุป

บริษัท เอสแอนด์เจ มหาชน จำกัด กำลังเผชิญปัญหาในกระบวนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยยังคงใช้วิธีการบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิมผ่านกระดาษ พนักงานจะต้องเขียนรายละเอียดการแจ้งงานลงในกระดาษและนำไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้า เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล และอาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึก นอกจากนี้ การใช้กระดาษในปริมาณมากยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกด้วย

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมงานในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการการบันทึกและส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการตกแต่งหน้าเว็บจะใช้ภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มความโต้ตอบและการทำงานแบบไดนามิกให้กับผู้ใช้งาน และใช้ CSS ในการจัดการรูปแบบและสีของหน้าเว็บ เพื่อให้หน้าตาของระบบใช้งานง่ายและสวยงามมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบจะใช้ฐานข้อมูล Oracle ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และรองรับการทำงานหลายผู้พร้อมกัน ทำให้ระบบมีความเสถียรและสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ระบบนี้จะช่วยลดการใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกและส่งข้อมูล รวมถึงมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนและติดตามสถานะงานซ่อม เพื่อให้การจัดการงานซ่อมมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการสูญหายของข้อมูล

ประโยชน์จากการพัฒนาระบบนี้จะช่วยลดการใช้กระดาษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร และช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน นอกจากนี้ การลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลจะช่วยให้การดำเนินงานของแผนกไอทีและองค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจะเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ